

分布密度与似然 练习详解

第一部分 仅以016为先修

1 质量归一化沿数据轴进行

$p=1/4$ 时, $q(0)=3/4$ 、 $q(1)=1/4$, 其他取值质量0。因此 $P(Y \in \{0,1\})=3/4+1/4=1$ 。柱宽是画图选择, 不属于质量函数的数值定义。把柱子画得更宽不改变所指事件, 也不改变其质量; 不能用柱子几何面积代替这里的点质量之和。

归一化时 p 固定, y 遍历可能数据。如果改成固定 $y=1$ 、让 p 遍历 $[0,1]$, 曲线 $q_p(1)=p$ 是在参数方向考察, 已不是“对所有数据取值的质量求和”。混淆轴的角色正是把似然误当成参数分布的起点。

2 同一序列和一个计数事件有不同概率

独立且共享 p 时, 1110有三个 p 因子、一个 $1-p$ 因子, 故 $L=p^3(1-p)$ 。逐项代入:

$$L(1/4) = \left(\frac{1}{4}\right)^3 \frac{3}{4} = \frac{3}{256}, \quad L(1/2) = \frac{1}{16}, \quad L(3/4) = \frac{27}{256}.$$

所以 $L(3/4)/L(1/4)=9$; $L(3/4)/L(1/2)=27/16$ 。它们是同一观测下两个参数的相对支持比, 没有把参数正确与否当作随机事件。

只知道成功次数3时, 事件含四个序列1110、1101、1011、0111。它们互斥, 故概率相加为 $4p^3(1-p)$ 。三个候选依次为 $3/64$ 、 $1/4$ 、 $27/64$ 。乘数4不依赖 p , 所以似然比不变; 若问实际事件概率, 则绝不能删掉4。若记录过程只留下计数, 就应用计数事件的概率描述该过程。

3 相同边缘概率不能替代独立性

复制模型只有0000与1111两个可能序列, 分别由 $B=0$ 与 $B=1$ 产生, 各有概率 $1/2$ 。于是 $P(1110)=0$, $P(1111)=1/2$ 。每个位置单独看都是公平Bernoulli, 但联合规律有完美依赖。

错误地相乘四个边缘 $1/2$, 会给每个序列 $1/16$, 从而把1110的0变成 $1/16$, 把1111的 $1/2$ 变成 $1/16$ 。失败原因不是四则运算, 而是把不存在的独立性写入了模型。用同一条样本复制四次, 无法凭空创造四份独立证据。

4 端点是模型支持问题

下表的“混合”指至少一个0且至少一个1, $n>0$:

观测类型	$p=0$ 时 L	$p=0$ 时 ℓ	$p=1$ 时 L	$p=1$ 时 ℓ
全0	1	0	0	$-\infty$
全1	0	$-\infty$	1	0
混合	0	$-\infty$	0	$-\infty$

例如全0且 $p=0$, 每一项 $q_0(0)=1$, 乘积为1, $\log$ 为0。混合且 $p=0$ 时至少有一项 $q_0(1)=0$, 乘积为0, 用 $-\infty$ 表示其扩展 $\log$ 值。推理应先分质量得到乘积, 不先套 $k\ln p$ 并让 $0 \times \ln 0$ 参与运算。

若将 $p=0$ 偷偷裁到 $\varepsilon>0$, 出现1不再是不可能, 而得到正概率 ε 。它可以是另一个明确声明的近似模型, 但不能说仍在精确实现原来的 $p=0$ 。将 $-\infty$ 改成一个任意负大数也会改变某些比较行为。

5 数学的正数可能没有对应浮点表示

数学上 $L=2^{-2000}$ 严格大于0。计算机能表示的正浮点数有下限, 长乘积会在舍入中变为0。这种数值下溢不证明模型认为数据不可能。对数域直接计算 $-2000\ln 2 \approx -1386.2943611199$, 仍在有限浮点范围内。

先计算乘积再调用 $\log$ 会遇到 $\log(0)$, 因为信息已经在第一步丢失。应把乘积中的每一项先取 $\log$ 再加起来。它与数学推导一致, 但并非万能: 极端输入仍可能超出浮点范围, 最终从 $\log$ 转回普通概率也可能重新下溢。

6 后验需要明确的先验

$\Theta \in \{1/4, 3/4\}$, 先验为 $9/10$ 和 $1/10$ 。观察1110后, 两条未归一化路径都是 $27/2560$, 分母 $54/2560$, 因此两个后验各为 $1/2$ 。先验赔率 $9:1$ 与朝另一方向的似然比 $9:1$ 抵消。

若先验为 $1/2, 1/2$, 则路径权重为 $3/512$ 和 $27/512$, 分母 $30/512$, 后验为 $1/10$ 和 $9/10$ 。同一观测得到不同后验不是计算矛盾, 而是前置模型不同。仅把似然值归一化对应这个有限集合上的等权先验, 不能宣称完全没有使用先验。

如果候选只有0和1, 而观测混合, 则两条似然皆0, 任何非负先验下总证据仍为0。此时Bayes比式未定义; 正确做法是报告候选模型与观测不相容, 不能硬输出0.5和0.5。

第二部分 先补010后作答

7 密度高度和区间概率量纲不同

$f=4$ 每秒, 定义在 $[0, 0.25]$ 秒。单点事件 $X=0.1$ 的区间宽为0, 所以概率0。区间 $[0.05, 0.15]$ 宽0.10秒, 概率 $4 \times 0.10 = 0.4$ 。 $X \leq 0.25$ 包含全部有密度的区间, 概率为 $4 \times 0.25 = 1$ 。

令 $T=1000X$ ，用毫秒表示，密度变为0.004每毫秒，支持区间 $[0,250]$ 。相同物理事件为 $50 \leq T \leq 150$ ，概率 $0.004 \times 100 = 0.4$ ； $T=100$ 的概率仍0。高度与单位改变，事件本身的概率不改变。若屏幕“0.10”表示 $[0.095, 0.105]$ ，则其概率为0.04，此时记录事件是一段区间。

8 位置尺度变换必须保持面积

$z=(x-\mu)/\sigma$ ， $\sigma>0$ ，因此 x 方向的小宽度 dx 对应 σdz 。密度 $f(x;\mu,\sigma)=\phi(z)/\sigma$ ，二者相乘时 σ 抵消：

$$\int f(x;\mu,\sigma) dx = \int \frac{\phi(z)}{\sigma} \sigma dz = \int \phi(z) dz.$$

将区间扩展到全实线，右边为1。 μ 使图平移， σ 拉伸或压缩横轴；没有 $1/\sigma$ 就会改变面积。 $\sigma=0$ 不能代入，负 σ 也不在本讲定义域。

峰位 $x=\mu$ 处指数为0，高度 $1/(\sigma\sqrt{2\pi})$ 。 $\sigma=0.1$ 时约3.9894228040，单位是原测量单位的倒数。这不受概率上限1约束。概率需要对区间积分，且不能在弯曲区间内把峰高乘区间宽度当作精确积分。

9 四个矩形是近似 不是归一化证明

区间 $[-2,2]$ ， $m=4$ ， $h=1$ 。中点-1.5、-0.5、0.5、1.5。由对称性：

$$Q_4 = 2\{\phi(0.5) + \phi(1.5)\} \approx 2(0.3520653268 + 0.1295175957) = 0.9631658450.$$

高精度参考积分为0.9544997361，因此这个近似高估有限区间面积约0.0086661089。这是离散化误差。即使精确算出0.9544997361，与全质量1仍差0.0455002639，这是 $[-2,2]$ 之外的尾部，属于截断误差。

增加面板数主要减小第一项；扩大积分范围主要减小第二项。如果扩大范围却保持面板数，矩形宽度也增大，所以第一项未必改善。正确实验分别控制这两种变化，再与独立参考比对。

10 漏峰是取样位置没有解析曲线

$[-1,1]$ 分20段， $h=0.1$ ，中点为-0.95、-0.85、…、-0.05、0.05、…、0.95。 $\sigma=0.01$ 时，离0最近的两个点也在 $\pm 5\sigma$ ，密度已很小，而峰中心完全没有采到。所得面积约0.0000297344，远小于真实几乎为1的质量。

改为2000面板， $h=0.001$ ，最近点 ± 0.0005 仅离中心 0.05σ ，峰附近有大量取值，结果约1。若只是把区间扩大而不增加面板，间距可能更大，甚至更容易漏峰。一个“足够宽的区间”不是“足够细的积分网格”。

11 连续似然比较固定的是数据和单位

数据 $x=(-0.1, 0.1)$ ， $\sigma=0.1$ 。 $\mu=0$ 时标准化残差-1、1，平方和2； $\mu=0.1$ 时残差-2、0，平方和4。两个候选的 $-2\ln\sigma - \ln(2\pi)$ 部分相同，故：

$$\ell(0, 0.1; x) - \ell(0.1, 0.1; x) = -\frac{1}{2}(2 - 4) = 1.$$

因此似然比是 $\exp(1)=e$ 。前一个 $\log$ 似然约1.7672931196，后一个约0.7672931196；正 $\log$ 值是允许的，因为它们来自密度而不是离散概率质量。

换成毫秒，数据为 $(-100,100)$ ，尺度为100，两个候选位置为0和100。每个密度数值除1000，两个 $\log$ 似然都减去 $2\ln 1000$ ，差仍为1。若只给某个候选改单位就比较数值，比较对象不一致。连续似然的这种量纲约定也说明它不能直接当作参数概率。

12 尺度边界处似然可以无界增长

一条观测 x_1 ，令 $\mu=x_1$ ，则残差为0， $L=1/(\sigma\sqrt{(2\pi)})$ 。当 σ 从0.1到0.01， L 增大10倍； σ 继续趋近0， L 不断增长。对于 $\sigma>0$ 的参数域，没有一个有限 σ 使它取得全局最大值。 $\sigma=0$ 不属于模型，不能把它作为普通Gaussian密度解。

这不是“参数后验越来越确定”的证明：尚未指定任何参数先验，也未计算后验归一化。它展示的是给定数据下的密度似然及模型边界行为。更不能用一条观测的高密度声称未来观测会同样集中。模型限制、观测精度、更多数据和后续验证，都是另需明确的条件。

程序检查应怎样解读

测试覆盖2142个精确有理数序列似然、230个有限编号映射组合、21个90位对数参考、72个Gaussian点参考、4个独立级数积分参考及47种非法或数值范围输入。新进程重跑还核对三份结果文件一致。具体fixture数是本讲检查的范围，不能读成对全部可能浮点输入的穷尽证明。

Notebook的真实顺序执行检验没有隐藏状态依赖；PDF逐页检查检验公式与图文可读性。两者都不能替代统计假设检查。遇到新数据时仍要先说清观测单位、事件定义、参数域、独立性和记录精度，再决定是否使用这里的概率或密度模型。